Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal

À RETENIR

- La transplantation est le traitement de choix de l'IRTC ; la **SRD** est l'examen de **référence** du transplant en **phase précoce**.
- Complications post-greffe : NTA, rejet aigu, rejet chronique, néphrotoxicité de la ciclosporine A, occlusions vasculaires.
- Premier examen dans les **24–48 h** post-greffe, puis examens de contrôle et de suivi.
- Activité **double ou triple** de la SRD habituelle : **≈ 500 MBq** de ^{99m}Tc-DTPA ou MAG3 en bolus (phase vasculaire).
- Incidence de **face antérieure**, champ abdominal incluant greffon, aorte et artères iliaques ; **60 × 1 s** puis **80 × 15 s**.
- Indices vasculaires : **Kirchner** (pente greffon / pente aorte) **0,64–1,16** ; **Hilson** **< 150** ; **Washida** (distingue NTA et rejet aigu, non applicable au MAG3) ; transit vasculaire **< 14 s**.
- **NTA** : perfusion normale, captation ↓, rétention prolongée, amélioration en **1–2 semaines**.
- **Rejet aigu** : perfusion ↓ et captation ↓, aggravation entre 2 examens à **2–3 jours** d'intervalle.

PLAN TYPE DE RÉPONSE

1. Introduction
2. Exploration morphologique
3. SRD : indications et méthodologie
4. Résultats : phase vasculaire – phase parenchymateuse

I. Introduction

- La transplantation rénale est le **traitement de choix** de l'insuffisance rénale terminale (IRTC), améliorant nettement la qualité de vie des patients.
- Les complications post-greffe sont :
  - nécrose tubulaire aiguë (NTA) ;
  - rejet aigu ;
  - rejet chronique ;
  - néphrotoxicité de la ciclosporine A (immunosuppresseur) ;
  - occlusions vasculaires (ischémie et infarctus).
- La SRD est un **examen de référence** dans l'évaluation du transplant rénal en **phase précoce**.

II. Explorations morphologiques

- **Échographie rénale** : MEE des anomalies de taille et de structure du greffon ; en mode Doppler ⇒ exploration de la vascularisation jusqu'aux artères intralobaires.
- **IRM** : permet le diagnostic des nécroses périphériques.
- **UIV** : permet la MEE des lésions des voies excrétrices.
- **Artériographie rénale** : diagnostic et traitement des sténoses artérielles.

III. La scintigraphie rénale dynamique

1. Définition

La **SRD** est un examen d'imagerie fonctionnelle permettant l'évaluation des **03 phases physiologiques** du rein (**vasculaire**, **captation** et **élimination**) après administration en bolus IV d'un MRP à tropisme rénal (avec forte excrétion rénale), éliminé essentiellement par filtration glomérulaire (ex. : DTPA) ou par sécrétion tubulaire (MAG3).

2. Indications

- Surveillance précoce (**24–48 h**) et à distance de la qualité de perfusion du transplant rénal.
- Détection des complications immunologiques ou chirurgicales (rejet aigu, nécrose tubulaire aiguë…).

3. Méthodologie de réalisation de l'examen

- Évaluation du transplant rénal par une SRD au DTPA ou au MAG3 marqué au ^{99m}Tc dans les **24 à 48 h** suivant la transplantation, puis par des examens de contrôle et de suivi de l'évolution des paramètres scintigraphiques.
- Information du patient sur les modalités de réalisation de l'examen.

MRP

	Traceur tubulaire : ^{99m}Tc-MAG3	**Traceur glomérulaire : ^{99m}Tc-DTPA**
Élimination	Sécrétion tubulaire **90 %** + filtration glomérulaire **10 %**	Filtration glomérulaire
Coefficient d'extraction	**60 %** (S/B ↑)	**20 %** (BDF ↑)
Liaison aux protéines	**90 %**	**1–10 %**

- **Activité injectée plus importante** : double ou triple de l'activité injectée à la SRD habituelle, **≈ 500 MBq**, pour évaluer la phase vasculaire.
- Injection en bolus de **500 MBq** par IV de ^{99m}Tc-DTPA ou MAG3, simultanément avec le début de l'acquisition.

Paramètres d'acquisition

- γ-caméra mono- ou multitête ; contrôle de qualité.
- Collimateur grand champ parallèle BEHR.
- Pic photoélectrique centré sur **140 keV**, fenêtre **20 %**.
- Matrice **128 × 128**.

Protocole d'acquisition

- Patient en décubitus dorsal, enregistrement d'une acquisition dynamique, **incidence de face antérieure**, champ de vue abdominal incluant : **greffon, aorte et artère iliaque**.
- Phase vasculaire : **60 images de 1 s/image**.
- Phase de captation et de drainage : **80 images de 15 s/image**.

IV. Résultats

Après contrôle de qualité (recherche de mouvement, extravasation du RT, champ…) : détermination des ROI au niveau du **greffon**, de l'**aorte** et des **artères iliaques**.

1. Indices vasculaires

- **Indice de Kirchner** = pente initiale du greffon / pente de l'aorte : **0,64–1,16**. Bonne reproductibilité.
- **Indice de Hilson** = [aire sous la courbe de l'artère iliaque (0–pic) / aire sous la courbe rénale (greffon)] × 100 : **< 150**.
- **Indice de Washida** = surface sous la courbe de la dérivée du rénogramme / surface sous la courbe de la dérivée vasculaire.
  - Permet de différencier la **NTA du rejet aigu** ; n'est pas appréciable avec le MAG3.

- **Temps de transit vasculaire** : norme du greffon **< 14 s**.

2. Phase de captation et d'élimination

Appréciation de la FRR, du Tmax, NORA 20 – NORA PM, OE…

3. Interprétation

	NTA	Rejet aigu	Néphrotoxicité aux IS	Occlusion
Perfusion	normale	diminuée	diminuée	
Captation	diminuée	diminuée	diminuée	
Rétention	prolongée	/	/	
Évolutivité	amélioration en **1 à 2 semaines**	aggravation entre 02 examens successifs à **2–3 jours** d'intervalle	stabilisation	

- Occlusion vasculaire ⇒ ↓ fixation.
- Fistule ⇒ ↑ fixation.

Schéma récapitulatif (fiche mémo « Transplantation »)

- **Complications** : néphrotoxicité des IS +++…
- **Morphologie** : écho + Doppler – IRM – UIV – artériographie.
- **SRD** → examen de choix, **24–48 h** post-greffe ⊕.
  - Activité = **double ou triple** (phase vasculaire).
  - Acquisition = **antérieure**.
  - ROI = greffon – artère iliaque – aorte.
- **Kirchner** = pente greffon / pente aorte = **0,64–1,16**.
- **Hilson** = ASC artère iliaque / ASC greffon **< 150**.
- **Washida** = ASC rénogramme / ASC vasculaire → DTPA ; distingue NTA et rejet aigu.
- **Temps vasculaire** **< 14 s**.
- + FRR + Tmax + T½ + AR + NORA…
- **NTA = phase vasculaire normale**, vs néphrotoxicité aux IS vs rejet.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Citez les complications post-greffe rénale.	NTA, rejet aigu, rejet chronique, néphrotoxicité de la ciclosporine A, occlusions vasculaires (ischémie, infarctus).
2. Quand réaliser la première SRD après transplantation ?	Dans les 24 à 48 h, puis contrôles évolutifs.
3. Quelle activité injecter et pourquoi ?	≈ 500 MBq (double ou triple de la SRD habituelle) pour évaluer la phase vasculaire.
4. Quelle incidence et quel champ de vue ?	Face antérieure ; champ abdominal incluant greffon, aorte et artères iliaques.
5. Définition et normale de l'indice de Kirchner ?	Pente initiale du greffon / pente de l'aorte ; 0,64–1,16.
6. Valeur normale de l'indice de Hilson ?	< 150.
7. Quel indice permet de différencier NTA et rejet aigu, et avec quel traceur ?	Indice de Washida (ASC rénogramme / ASC vasculaire), avec le DTPA (non appréciable au MAG3).
8. Comment différencier NTA et rejet aigu ?	NTA : perfusion normale, captation ↓, rétention prolongée, amélioration en 1–2 semaines ; rejet : perfusion ↓, aggravation entre 2 examens à 2–3 j.